

Matrix Algebra for Engineers

Maulana Hafidz Ismail

03 Dec 2025

Contents

1	Matrices	1
1.1	Definisi Matriks	1
1.2	Jenis Matriks Berdasarkan Panjangnya	1
1.3	Jenis Matriks Berdasarkan Isinya	1
1.4	Vector (Matrix Satu Baris/Kolom)	1
1.5	Notasi Umum untuk Matriks	2
1.6	Transpos dan Invers Matriks	2
1.7	Matriks Ortogonal	2
1.8		2
2	Systems of Linear Equations	3
3	Vector Spaces	4
4	Eigenvalues and Eigenvectors	5

1 Matrices

1.1 Definisi Matriks

Matrix adalah sebuah kumpulan angka yang disusun dalam baris dan kolom. Digunakan untuk merepresentasikan data atau sistem persamaan. Matriks dinyatakan dalam format $m \times n$, di mana m adalah jumlah baris dan n adalah jumlah kolom.

1.2 Jenis Matriks Berdasarkan Panjangnya

- Square Matrix: Matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Contoh: Matriks 2×2 .

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

- Rectangular Matrix: Matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang berbeda. Contoh: Matriks 3×2 .

$$B = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \\ e & f \end{bmatrix}$$

1.3 Jenis Matriks Berdasarkan Isinya

- Zero Matrix: Matriks yang semua elemennya adalah nol.
- Identity Matrix: Matriks persegi yang memiliki 1 di diagonal utama dan 0 di tempat lainnya. Berfungsi sebagai elemen netral dalam perkalian matriks.
- Lower Triangular Matrix: Matriks di mana semua elemen di atas diagonal utama adalah nol.
- Upper Triangular Matrix: Matriks di mana semua elemen di bawah diagonal utama adalah nol.
- Diagonal Matrix: Matriks di mana semua elemen di luar diagonal utama adalah nol.

1.4 Vector (Matrix Satu Baris/Kolom)

- Column Vector: Matriks dengan satu kolom. Notasi umum adalah $m \times 1$.

$$x = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$$

- Row Vector: Matriks dengan satu baris. Notasi umum adalah $1 \times n$.

$$y = \begin{bmatrix} a & b & c \end{bmatrix}$$

1.5 Notasi Umum untuk Matriks

Element of a Matrix adalah elemen dalam matriks yang biasanya dinyatakan dengan huruf kecil dan disubscriptkan untuk menunjukkan posisi dalam matriks.

$$a_{ij}$$

menunjukkan elemen pada baris i dan kolom j .

Contoh:

- Elemen di baris pertama dan kolom pertama dilambangkan sebagai (a_{11}).
- Elemen di baris kedua dan kolom kedua dilambangkan sebagai (a_{22}).

1.6 Transpos dan Invers Matriks

- Transpose: Matriks yang diperoleh dengan menukar baris menjadi kolom dan sebaliknya.
- Inverse: Matriks yang jika dikalikan dengan matriks asal, menghasilkan Identity Matrix. Hanya ada untuk matriks persegi yang tidak singular.

1.7 Matriks Ortogonal

Orthogonal Matrix adalah Matriks yang kolom-kolomnya saling tegak lurus dan memiliki panjang satu. Jika dikalikan dengan transposenya, hasilnya adalah Identity Matrix.

1.8

-

2 Systems of Linear Equations

3 Vector Spaces

4 Eigenvalues and Eigenvectors